



Analista de Tecnologia da Informação / Área: Ciência de Dados

Prezado(a) Candidato(a),

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta esferográfica de tubo transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala no espaço reservado neste Caderno de Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha Resposta.
05. A prova tem duração de **4 (quatro) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito, conforme subitem 13.16 do Edital.
07. A Folha Resposta do candidato será disponibilizada em sua área individual na data estabelecida no Cronograma de Atividades.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha Resposta, no campo destinado à assinatura, e de entregar o Caderno de Questões e a Folha Resposta ao fiscal de sala.

Atenção! Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e após a assinatura da Ata de Aplicação.

Boa prova!

Fortaleza, 19 de janeiro de 2025.

Inscrição

Sala

01 Às vezes a gente não se dá conta, mas o mal-estar fica ali, triangulando entre cérebro,
02 estômago e boca: quer dizer que falamos errado? O idioma que aprendemos no berço não passa de
03 uma versão bastarda de certa língua para sempre estrangeira?

04 Me refiro ao estrago que a brigada de guardiães da "norma curta" faz à nossa autoestima
05 cultural e à qualidade do ensino de português em nossas escolas.

06 Para as patrulhas da norma-padrão, armadas de canetas vermelhas, o português brasileiro é um
07 coitado sem modos e cheio de vícios que não consegue largar, por mais cascudos que a gente
08 aplique em sua cabeça dura.

09 Usar "a gente" no lugar de "nós", como fiz na primeira linha da coluna e voltei a fazer na frase
10 anterior, é um dos sinais da suposta deterioração da língua que esses puristas extemporâneos
11 (século 21, oi!) gostam de apontar.

12 Na vida real, a gente adora falar "a gente". Sim, a gente briga, diz tanta coisa que não quer
13 dizer, mas "a gente" é uma coisa que a gente quase sempre quer dizer. Porque a gente não tem cara
14 de babaca — ou tem?

15 Verdade que, quando está escrevendo, a gente costuma se policiar. Ninguém quer perder ponto
16 na prova, caramba. Às vezes escapa um "a gente" escrito, mas não era pra escapar. A gente sabe
17 que no fundo está errado, que isso de "a gente" é um troço informal, tipo uma gíria, que não cabe
18 na norma culta, certo?

19 Errado. Ou melhor, a carga de informalidade de "a gente" é obviamente maior que a de "nós".
20 O que não faz sentido é tentar expulsar da norma culta tudo o que é informal, como se só coubesse
21 nela o livresco, o empertigado, o que fica distante da fala e se mete arranhando por ouvidos e
22 almas (...)

RODRIGUES, Sérgio. A gente é a língua que a gente fala. Folha de São Paulo. 16/03/2022. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2022/03/a-gente-e-a-lingua-que-a-gente-fala.shtml>

01. No primeiro parágrafo do texto, o termo “versão bastarda” (linha 03) refere-se ao:

- A) português culto.
- B) português europeu.
- C) português brasileiro.
- D) português não-padrão.

02. O uso do pronome destacado na frase: "**Me** refiro ao estrago que a brigada de guardiães da 'norma curta'" (linha 04) constitui:

- A) expressão da insubmissão do autor à rigidez dos puristas.
- B) inadequação gramatical injustificável em qualquer texto escrito.
- C) evidência de desconhecimento da norma gramatical estabelecida no Brasil.
- D) emprego condenável, mesmo no registro informal do português falado no Brasil.

03. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o termo “norma curta” (linha 04) é utilizado para:

- A) fazer alusão aos chamados vícios de linguagem.
- B) referir-se à norma utilizada por falantes escolarizados.
- C) criticar a utilização de termos informais na escrita padrão.
- D) ironizar a inflexibilidade de determinado padrão linguístico.

04. A partir da leitura do segundo parágrafo, podemos inferir que o autor:

- A) mostra que a deterioração da língua não é um fato evidente.
- B) explica seu gosto pelos usos informais da língua portuguesa.
- C) faz uma crítica à qualidade do ensino de língua portuguesa.
- D) defende a valorização da nossa cultura em detrimento de outras.

05. Como o uso do "a gente", comentado no trecho: "Usar 'a gente' no lugar de 'nós' (...) é um dos sinais da suposta deterioração da língua..." (linhas 09-10), constitui também sinal da suposta deterioração da língua empregar:
- A) a próclise em início de frase, como em "me refiro ao estrago..." (linha 04).
 - B) o pronome "esses" (linha 10) no lugar de "estes".
 - C) "porque", junto e sem acento em frase interrogativa, como ocorre na (linha 13).
 - D) a preposição "por" com verbo transitivo direto, como em "arranhando por ouvidos e almas" (linhas 21-22).
06. No trecho "A gente sabe que no fundo está errado, que **isso** de 'a gente' é um troço informal" (linhas 16-17), o termo em destaque tem a função de:
- A) retomar algo dito anteriormente.
 - B) dar ênfase à expressão "a gente".
 - C) substituir a primeira frase do período.
 - D) fazer referência ao contexto situacional.
07. No trecho "como se só coubesse nela o **livresco**" (linhas 20-21), o sufixo é utilizado em "livresco" para expressar o sentido de:
- A) interesse.
 - B) referência.
 - C) capacidade.
 - D) agentividade.
08. Assinale a alternativa em que a função sintática do termo destacado está indicada corretamente.
- A) "que não consegue largar" (linha 07) – sujeito.
 - B) "Às vezes escapa um 'a gente' escrito" (linha 16) – objeto direto.
 - C) "O que não faz sentido é tentar expulsar..." (linha 20) – objeto direto.
 - D) "como se só coubesse nela o livresco," (linhas 20-21) – sujeito.
09. Assinale a alternativa que reescreve corretamente, em registro formal escrito, o trecho do texto indicado.
- A) "a gente não se dá conta" (linha 01) / *nós não damos conta*.
 - B) "...que a gente aplique em sua cabeça dura" (linhas 07-08) / *que nós aplicamos em sua cabeça dura*.
 - C) "a gente quase sempre quer dizer" (linha 13) / *nós quase sempre queremos dizermos*.
 - D) "a gente costuma se policiar" (linha 15) / *nós costumamos policiar-nos*.
10. Ao defender o uso de "a gente", o autor utiliza recursos diversificados em sua argumentação. Assinale a alternativa que avalia corretamente os recursos persuasivos utilizados no texto.
- A) formas rejeitadas pela norma-padrão são utilizadas como estratégia para aproximar-se do leitor.
 - B) as construções metafóricas do texto visam deixar o leitor confuso com o fim de manipulá-lo.
 - C) termos bélicos como "brigada" e "armados" consiste em estratégia de ameaça aos puristas.
 - D) a interlocução direta com o leitor é um recurso usado para provocar constrangimento.

Prova 2 - Legislação

10 questões

01. Segundo o disposto na Lei nº 14.133/21, são modalidades de licitação:

- A) credenciamento, concurso, leilão.
- B) leilão, diálogo competitivo, pregão.
- C) concorrência, tomada de preços, convite.
- D) registro de preços, pré-qualificação, convite.

- 02.** Segundo a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre diferentes modalidades de licitação, assinale a alternativa correta quanto às modalidades apresentadas e suas características.
- A) O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.
 - B) O leilão exige fase de habilitação e registro cadastral prévio dos licitantes além de homologação quando concluídas as fases de lance, devendo ser efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.
 - C) O concurso é a modalidade de licitação obrigatória para contratações cujo objeto envolva inovação tecnológica ou técnica; impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado; e, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração.
 - D) A ata de registro de preços é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais podendo ser utilizada para a realização de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser de técnica e preço.
- 03.** Nos termos do Art. 2º, parágrafo único, alínea c, do Estatuto da Universidade Federal do Ceará, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, conforme Parecer nº 62/99, da Câmara de Educação Superior e atualizado pelo Provimento no 01/CONSUNI, de 23 de agosto de 2023, assinale a alternativa que se refere à autonomia de gestão patrimonial e financeira da UFC.
- A) Firmar contratos, acordos, convênios e instrumentos similares.
 - B) Realizar os processos de escolha de reitor, vice-reitor, diretores e vice-diretores de unidades acadêmicas, de acordo com a legislação em vigor.
 - C) Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos, conforme dispositivos institucionais.
 - D) Estabelecer critérios e normas a serem observados pelos corpos docente, discente, técnico-administrativo, bem como definir as sanções a que estão sujeitos os seus membros.
- 04.** O Brasil é organizado político-administrativamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Todos com competências delimitadas, nos termos da Constituição Federal de 1988. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios o disposto somente na alternativa:
- A) explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de gás canalizado.
 - B) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
 - C) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
 - D) instituir, mediante lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
- 05.** Patrícia, servidora pública da UFC, recebeu de sua chefia imediata a determinação para aprimorar o sistema de proteção de dados pessoais sensíveis. Sem entender a determinação da sua chefia, resolveu consultar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que considera como dado pessoal sensível:
- A) informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
 - B) conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
 - C) dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
 - D) dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

06. Conforme preconiza o Decreto nº 1.171/94, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a pena aplicável pela Comissão de Ética, que constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do servidor público faltoso, é:
- A) censura.
 - B) exoneração.
 - C) advertência.
 - D) suspensão com perda de vencimentos.
07. Segundo o disposto no Estatuto da UFC, assinale a alternativa correta no que concerne somente às competências do Conselho Universitário.
- A) Aprovar os planos de cursos de graduação e de pós-graduação.
 - B) Superintender e coordenar, em nível superior ao da Administração Acadêmica, as atividades universitárias de ensino, pesquisa e extensão.
 - C) Homologar as decisões dos Conselhos de Centro e dos Conselhos Departamentais relativas à transferência, para a Universidade Federal do Ceará, de professores pertencentes a outras instituições de ensino superior mantidas pela União, exigindo-se votação de 2/3 (dois terços) quando se tratar de professor titular.
 - D) Fixar normas complementares às do Regimento Geral sobre o processo seletivo, currículos e programas, matrícula, transferência, avaliação do rendimento escolar, revalidação de diplomas estrangeiros, aproveitamento de estudos, regime de pesquisa e extensão, além de outras que se incluam no âmbito de sua competência.
08. Para fins da aplicação do disposto no Art. 2º da Lei nº 14.681/2023, pode-se afirmar que:
- A) o bem-estar no trabalho é o estabelecimento de relações interpessoais no trabalho com foco na mediação e na harmonia entre o profissional e seus pares e entre o profissional e seus superiores e subordinados.
 - B) a proposta de saúde integral objetiva estabelecimento de plano organizacional que desenvolva ações para educação e para inclusão social dos trabalhadores com deficiência e que lhes garanta as condições de trabalho essenciais às necessidades laborais.
 - C) a Política de Bem-Estar e Qualidade de Vida no Trabalho será realizada para a promoção dos indicadores de gestão e instrumentos de avaliação das metas pactuadas.
 - D) a qualidade de vida no trabalho é conjunto de normas, diretrizes e práticas que integram as condições, a organização, os processos de trabalho, as práticas de gestão e as relações socioprofissionais, com a finalidade de alinhar as necessidades e o bem-estar dos servidores à missão institucional.
09. Samantha é servidora estável ocupante de cargo de nível médio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) com jornada diária de 6 (seis) horas e 30 (trinta) horas semanais. Fez concurso para docente na Universidade Federal do Ceará com jornada de 20 (vinte) horas semanais. Sobre a situação, pode-se afirmar que:
- A) a acumulação dos cargos é lícita, desde que haja compatibilidade de horário.
 - B) a acumulação é ilícita e, provada a má-fé da servidora, será aplicada a pena de demissão.
 - C) a acumulação dos cargos é ilícita e, constatada, será oportunizado à servidora, no prazo improrrogável de trinta dias, a opção por um dos cargos, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar.
 - D) a servidora, para que haja a continuidade do tempo de serviço público, deverá tomar posse no cargo de docente cumulativamente com o cargo de nível médio e só após poderá pedir exoneração deste último.
10. Segundo o disposto na Lei nº 8.112/90, são formas simultaneamente de provimento e de vacância de cargo público:
- A) promoção e readaptação.
 - B) ascensão e transferência.
 - C) nomeação e aposentadoria.
 - D) nomeação e posse em outro cargo inacumulável.

01. Considere um banco de dados relacional que armazena informações sobre diversas corridas de rua. O esquema desse banco de dados relacional é descrito por apenas uma tabela chamada: Corrida (bateria: *integer*, nome: *varchar(64)*, tempo: *float*). Com base nessa tabela, assinale a alternativa que representa uma consulta SQL que retorna o nome do ganhador de cada bateria, a bateria e o tempo respectivamente.
- A) SELECT nome, bateria, tempo
FROM Corrida
WHERE EXISTS
(SELECT * FROM Corrida c WHERE c.bateria = Corrida.bateria AND c.tempo < Corrida.tempo)
- B) SELECT nome, bateria, tempo
FROM Corrida
WHERE EXISTS
(SELECT * FROM Corrida c WHERE c.bateria = Corrida.bateria AND c.tempo > Corrida.tempo)
- C) SELECT nome, bateria, tempo
FROM Corrida
WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM Corrida c WHERE c.bateria = Corrida.bateria AND c.tempo < Corrida.tempo)
- D) SELECT nome, bateria, tempo
FROM Corrida
WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM Corrida c WHERE c.bateria = Corrida.bateria AND c.tempo > Corrida.tempo)
02. *MapReduce* é um modelo de programação utilizado no processamento de grandes volumes de dados. Seu sucesso é decorrente do uso facilitado para processar dados de forma distribuída. Em seu uso, o usuário precisa especificar uma função de *Map* para gerar os pares de chave/valor. Além disso, torna-se necessário definir a função de *Reduce* para juntar os valores intermediários processados associados a uma mesma chave. Qual das seguintes ferramentas implementa esse modelo de programação?
- A) Apache Hadoop
B) Apache Arrow
C) Spring Boot
D) Scikit-learn
03. O pré-processamento de dados é uma tarefa necessária para a mineração de dados. Alguns problemas como integração de esquema, tratamento de dados redundantes, detecção e resolução de conflitos de valores são tratados em qual das etapas de pré-processamento de dados?
- A) Redução de dados.
B) Limpeza de dados.
C) Integração de dados.
D) Transformação de dados.

04. Em qual esquema de modelagem multidimensional existem as tabelas de fatos e as tabelas de dimensão sem nenhum tipo de normalização?
- A) Star
 - B) OLAP
 - C) Snowflake
 - D) Constellation
05. No modelo multidimensional, os dados são organizados em diversas dimensões, cada uma estruturada em múltiplos níveis de abstração definidos por hierarquias de conceitos. Operações OLAP podem ser aplicadas para diferentes finalidades, como realizar uma agregação que reduz a dimensionalidade ou explorar dados com maior nível de detalhe, introduzindo novas dimensões.
- Com base nas operações descritas, assinale a alternativa que identifica corretamente os nomes dessas operações, respectivamente.
- A) Drill-down e PCA
 - B) Roll-up e Drill-down
 - C) Drill-down e Roll-up
 - D) Drill-down e Drill-up
06. Considere três transações (T1, T2 e T3) onde cada transação guarda os itens comprados em um supermercado. A transação T1 é definida por {macarrão, tomate}, T2 por {macarrão, tomate, queijo} e T3 por {tomate, queijo}. Utilizando as noções de regras de associação o suporte e a confiança para {macarrão, tomate} $\rightarrow$ {queijo} são respectivamente:
- A) $1/2$ e $1/2$
 - B) $1/2$ e $1/3$
 - C) $1/3$ e $1/2$
 - D) $1/3$ e $1/3$
07. Aprendizado de máquina é um objeto da inteligência artificial que desenvolve técnicas capazes de reconhecer padrões a partir de dados. Algumas abordagens se destacam, como o aprendizado supervisionado e o não supervisionado, bem como o aprendizado por reforço. Com base nessas três abordagens, assinale a alternativa que contenha algoritmos de aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço, respectivamente.
- A) RNN, DBScan e Q-learning
 - B) LSTM, CNN e Monte Carlo
 - C) K-Means, RNN e Monte Carlo
 - D) MLP, SVM e Árvores de decisão
08. Funções de ativação exercem um papel fundamental em redes neurais, habilitando os modelos a capturarem padrões complexos não lineares dos dados. Entretanto, especificamente em redes neurais profundas essas funções podem implicar em um problema conhecido chamado *gradient vanishing* (desvanecimento do gradiente). Afim de evitar esse problema, assinale a função de ativação que mitiga o *gradiente vanishing*.
- A) Tanh
 - B) ReLU
 - C) Sigmoid
 - D) K-Means
09. A regra do cotovelo é uma técnica visual amplamente utilizada para identificar a quantidade ideal de agrupamentos que melhor representam os dados, sendo especialmente aplicada em qual método de clusterização?
- A) CNN
 - B) KNN
 - C) DBScan
 - D) K-Means

10. O uso de índices em bancos de dados relacionais pode otimizar o desempenho de consultas, permitindo acesso mais rápido aos dados e, portanto, reduzindo tempo de processamento. Diferentes tipos de consultas possuem diferentes necessidades do ponto de vista da estrutura do índice. Para consultas por intervalo, como por exemplo, idade ≥ 25 AND idade < 30 , qual melhor estrutura de dados para o índice?
- A) Pilha
 - B) Heap
 - C) Árvore B+
 - D) Tabela Hash
11. NumPy é um pacote para computação científica na linguagem Python. Segue o seguinte código Python utilizando Numpy:
- ```
import numpy as np
print(np.array([[1,2],[3,4]]).T)
```
- Com base nesse código fonte acima, assinale a alternativa que apresenta a impressão do resultado.
- A) [[1, 2], [3, 4]]
  - B) [[1, 3], [2, 4]]
  - C) [[1, 3], [4, 2]]
  - D) [[3, 1], [4, 2]]
12. A construção de dashboards eficazes é essencial para transformar dados em insights visuais, permitindo decisões mais rápidas e informadas. Para a criação de um dashboard interativo para visualizar dados de forma simples e rápida, sem a necessidade de escrever código em front-end ou configurar servidores complexos. Qual das alternativas abaixo é a melhor ferramenta para essa tarefa?
- A) Flask
  - B) Django
  - C) Streamlit
  - D) Ruby on Rails
13. O Tableau é uma ferramenta poderosa para a análise de dados, oferecendo diversas funcionalidades que permitem explorar e visualizar informações de forma clara e intuitiva. No Tableau, o que é um bin e qual é sua principal função?
- A) Um bin é um tipo de filtro usado para excluir valores fora de um intervalo específico.
  - B) Um bin é uma função do Tableau que permite criar mapas interativos a partir de coordenadas geográficas.
  - C) Um bin é uma medida agregada que calcula automaticamente a soma ou média de valores numéricos em um conjunto de dados.
  - D) Um bin agrupa dados contínuos em intervalos definidos, geralmente para criar histogramas ou analisar a distribuição de dados numéricos.
14. O Git é uma ferramenta poderosa para o controle de versões, permitindo que os desenvolvedores acompanhem e revertam alterações no código de forma eficiente. Em alguns casos, pode ser necessário desfazer um *commit* recente, seja para corrigir um erro ou refazer alguma modificação. No Git, qual é o comando correto para reverter o último *commit* realizado?
- A) git undo --last-commit.
  - B) git reset HEAD~1.
  - C) git revert HEAD.
  - D) git back.



15. LangChain é uma biblioteca projetada para simplificar o desenvolvimento de aplicações baseadas em linguagem natural, aproveitando modelos de linguagem como o GPT. No LangChain, qual é a principal função dos "chains"?
- A) Criar visualizações gráficas para os dados processados.
  - B) Armazenar grandes volumes de dados de treinamento para modelos de linguagem.
  - C) Fornecer uma interface gráfica para configurar modelos de linguagem sem código.
  - D) Conectar diferentes etapas de processamento de linguagem natural para criar um fluxo automatizado de tarefas.
16. Como o algoritmo Byte Pair Encoding (BPE) impacta o processo de aprendizagem de Large Language Models (LLMs), e qual é a principal vantagem de sua aplicação?
- A) O BPE cria tokens de subpalavras que permitem que o modelo processe palavras desconhecidas ou raras, reduzindo a necessidade de vocabulários muito grandes e melhorando a generalização.
  - B) O BPE usa pares de palavras inteiras em frases fixas durante o pré-processamento, o que aumenta a velocidade de inferência, mas limita a flexibilidade de aprendizado do modelo.
  - C) O BPE reduz o vocabulário ao mínimo, eliminando palavras raras, o que impede que o modelo aprenda a lidar com termos de baixa frequência.
  - D) O BPE codifica todas as palavras em números inteiros fixos, eliminando a necessidade de embeddings e simplificando o treinamento.
17. Em um sistema de Geração Aumentada via Recuperação (RAG, do inglês *Retrieval-Augmented Generation*), os embeddings vetoriais desempenham um papel crucial no processo de recuperação de informações. Qual das opções abaixo descreve melhor sua finalidade e funcionalidade?
- A) Os embeddings vetoriais são usados para tokenizar o texto de entrada em unidades menores, facilitando o processamento e a geração de respostas coerentes.
  - B) Os embeddings vetoriais são usados para gerar o texto de saída diretamente, mapeando consultas de entrada para respostas pré-definidas armazenadas em uma tabela de busca.
  - C) Os embeddings vetoriais substituem os índices tradicionais, armazenando os dados textuais brutos em uma forma comprimida para recuperação mais rápida durante o treinamento.
  - D) Os embeddings vetoriais transformam o texto em representações numéricas que permitem ao sistema comparar a similaridade semântica entre consultas e documentos em um espaço de alta dimensão.
18. No processamento de linguagem natural (NLP), qual técnica é utilizada para reduzir palavras à sua raiz ou forma base, removendo afixos como sufixos e prefixos e podendo obter uma palavra inexistente?
- A) BPE.
  - B) Stemming.
  - C) Tokenização.
  - D) Lematização.
19. Termos como variáveis numéricas, categóricas, binárias, contínuas e discretas são comumente usados para diferenciar os tipos de dados. Em relação às variáveis qualitativas, qual das opções abaixo apresenta um exemplo de variável qualitativa nominal e uma variável qualitativa ordinal, respectivamente?
- A) Altura e peso.
  - B) Cor dos olhos e número de filhos.
  - C) Tipo de veículo e nível de escolaridade.
  - D) Cor do cabelo e temperatura (em graus Celsius).

20. No contexto de MLOps, o termo *Model Drift* refere-se a mudanças que afetam o desempenho de um modelo de aprendizado de máquina ao longo do tempo. Qual das opções abaixo descreve corretamente um exemplo ou causa de *Model Drift*?
- A) O treinamento do modelo é interrompido devido à falta de recursos computacionais.
  - B) O modelo é implementado com sucesso em produção, mas as métricas de monitoramento não são atualizadas.
  - C) A arquitetura do modelo é substituída por uma abordagem mais recente, mas a nova versão apresenta menor precisão.
  - D) O conjunto de dados de entrada para predição começa a apresentar distribuições diferentes em relação ao conjunto de treinamento, resultando em degradação do desempenho do modelo.
21. Durante a votação para escolher o mascote oficial de uma faculdade, o centro acadêmico resolveu fazer uma pesquisa com os 200 alunos cadastrados, perguntando qual mascote eles preferiam: o Tigre, o Lobo ou a Águia. Após reunir os resultados, constatou-se que 58 alunos escolheram o Tigre, 42 optaram pelo Lobo, 100 votaram na Águia. Com base nesses dados, qual a frequência absoluta e relativa do mascote Lobo, respectivamente?
- A) 21 e 22%
  - B) 41 e 22%
  - C) 42 e 21%
  - D) 42 e 42%
22. A mediana é uma ferramenta amplamente utilizada na estatística descritiva e na apresentação de dados estatísticos. Para calcular a mediana, uma amostra precisa:
- A) ser de tamanho ímpar.
  - B) estar em ordem crescente.
  - C) estar em ordem crescente e ter um tamanho ímpar.
  - D) estar em ordem crescente ou em ordem decrescente.
23. Seja a mediana e o desvio padrão de uma distribuição 30 e 5 respectivamente, se cada elemento da distribuição aumentar em 6, quais serão os novos valores de mediana e desvio padrão, respectivamente?
- A) 33 e 5
  - B) 33 e 11
  - C) 36 e 5
  - D) 36 e 11
24. A correlação de Pearson é crucial para medir a força e direção da relação linear entre variáveis contínuas, facilitando a identificação de padrões e associações importantes para análises e tomadas de decisão baseadas em dados. Sobre duas variáveis  $X$ ,  $Y$  que possuem um valor significativamente negativo de correlação, responda qual das afirmações é verdadeira.
- A) Se os valores de  $X$  crescem, os de  $Y$  crescem.
  - B) Se os valores de  $Y$  crescem, os de  $X$  decrescem.
  - C) Os valores de  $X$  e  $Y$  são totalmente independentes.
  - D) Se os valores de  $X$  decrescem, os de  $Y$  decrescem.
25. Identificar outliers é essencial porque esses valores extremos podem distorcer análises e levar a conclusões erradas. Eles podem indicar erros de medição, dados excepcionais ou fenômenos relevantes que merecem investigação. Ao entender e tratar outliers, garantimos maior precisão nas análises e insights mais confiáveis para a tomada de decisões. Quais das seguintes estatísticas não é afetada pela presença de outliers?
- A) Intervalo interquartil
  - B) Desvio padrão
  - C) Variância
  - D) Média

26. Examinar graficamente distribuições de probabilidade é fundamental para entender o comportamento dos dados, identificar padrões, assimetrias ou irregularidades e validar suposições estatísticas. Quais tipos de gráficos são utilizados para visualizar e examinar distribuições de variáveis contínuas?
- A) Gráfico de densidade, boxplot e histograma.
  - B) Gráfico de pizza, boxplot e gráfico de linha.
  - C) Gráfico de pizza, histograma e gráfico de linha.
  - D) Gráfico de pizza, boxplot e gráfico de densidade.
27. O uso de planilhas é essencial para organizar, analisar e visualizar dados de forma eficiente. Com base no Microsoft Excel 2021 na linguagem PT-BR, responda qual função combina dados de duas células diferentes em uma?
- A) MERGE
  - B) CONCAT
  - C) COMBIN
  - D) MESCLAR
28. A ferramenta Pandas é uma tecnologia amplamente utilizada para análise de dados, devido a sua eficiência na manipulação de dados, oferecendo ferramentas fáceis para limpeza, análise e transformação com poucas linhas de código. Com base na versão 2.1 responda qual propriedade é usada no Pandas para acessar um grupo de linhas ou colunas por números inteiros?
- A) dataframe.loc
  - B) dataframe.iloc
  - C) dataframe.pos
  - D) dataframe.find
29. O teste de hipóteses é fundamental para validar suposições e tomar decisões com base em dados. Ele permite avaliar se os resultados observados são significativos ou ocorrem por acaso, auxiliando na identificação de padrões e tendências. Como é chamado o ponto em que a hipótese nula é rejeitada?
- A) Ponto de inflexão.
  - B) Valor de rejeição.
  - C) Ponto de falha.
  - D) Valor crítico.
30. Selecionamos um grupo de estudantes de Direito e Medicina, e registramos quantas horas eles estudavam diariamente. Em seguida, dividimos os estudantes aleatoriamente em dois grupos para participar de intervenções de 4 semanas: "aulas particulares" ou "grupo de estudo". Após as 4 semanas, medimos novamente o número de horas que estudavam por dia e calculamos a diferença em relação ao número registrado antes da intervenção, criando uma pontuação de sucesso para cada estudante. Com base nas opções a seguir, qual seria o melhor gráfico para analisar qual intervenção foi mais eficaz no aumento de horas de estudo?
- A) Histograma.
  - B) Gráfico de linha.
  - C) Gráfico de pizza.
  - D) Gráfico de dispersão.